

Spirit in Physics:

言語連想応答プロファイルの 5 名による実行可能性研究

川崎純¹・田井中一貴²・竹内知倫³

¹ 新潟大学大学院医歯学総合研究科

² 新潟大学脳研究所

³ オーフス大学 Department of Biomedicine

root@junkawasaki.com

2026 年 9 月 28 日（著者確認用草稿）

Abstract

反復した言語連想の反応潜時と皮膚電位から、監査可能な参加者別応答プロファイルを構成できるか検討した。参加者ディレクトリ 11 件のうち 5 名から、2 セッション、共通刺激語 99 語、時刻整合した妥当な試行 970 件を得た。471 組の参加者・単語対応観測をまとめた潜時の再検査相関は弱かった ($r = 0.24$)。参加者間平均潜時相関は小さく ($\bar{r} = 0.065$ 、探索的両側置換 $p = 0.038$)、第 1 主成分分散比 27% は置換帰無平均約 26% と近かった ($p = 0.21$)。標本内ランク [3, 6, 3] テンソル近似は分散の 75.9% を記述した。利用可能な記録から記述的プロファイルを構成できる一方、心理構成概念の妥当性は示されない。解析した記録には、自己と他対象の対応条件も、対象別自己包含の独立評価も含まれず、本パイロットから自他の境界は測れない。無次元の応答指標や共有潜時パターンから、物理エネルギー、ユング心理学的コンプレックス、集合的無意識も結論できない。

1 はじめに

言語連想課題の反応潜時と自律神経反応は、刺激と参加者によって変動する [1]。グラフ法やテンソル法は多変量観測を要約できる [2] が、構成した幾何に心理学的意味を与えるには再現性と独立した妥当性確認が必要である。

Spirit in Physics の長期的動機は、応答パターンが自己に関わる経験の研究に寄与できるかという問いにある。本稿の実証的な問いはより狭い。利用可能な言語連想と皮膚電位の記録を時刻整合して要約できるか、測定値はどの程度安定するかを検討する。本稿は単語別応答プロファイルの実行可能性報告であり、対象別自己包含の検証ではない。自己と他対象を比較する実験案は別文書に記し、まだ実施していない。

2 方法

2.1 倫理審査と同意

プロジェクト資料には、新潟大学の承認（承認番号 2024-0269、承認日 2025 年 3 月 1 日）が記載されている。研究画面は、研究目的、参加の任意性、不利益なく撤回できること、音声・映像記録への同意を登録前に求める。

2.2 参加者と解析対象

研究データには 11 名分のディレクトリが存在した。このうち、連続記録が取得不能な git-annex ポインタであった 3 名、連続生理 CSV がなかった 2 名、課題イベントと記録時刻が重ならなかった 1 名を除外し、時刻整合した 5 名を解析した。これはデータ利用可能性に基

づく部分集団であり、無作為または前向きに選ばれた標本ではない。人口学的・臨床的推論は行わない。

2.3 課題と信号抽出

参加者は約 100 語の刺激リストを 2 回実施した。本解析が用いるのは刺激語、イベント時刻、連続皮膚電位信号であり、発話された連想語の意味内容は多様体を使用していない。

Mod-002 の連続 CSV 記録は 1 Hz であった。反応潜時は `response_window_opened` から最初の `speech_detected` までとし、 $0 < \text{latency} < 12$ 秒を満たすものを採用した。各チャンネルの皮膚電位変化 ΔSP は、刺激表示前 3 秒の平均を基準とする応答窓内の最大絶対偏差とした。イベント時刻が記録内にあり、4 チャンネルすべての窓が利用可能な試行のみを残した。妥当な試行は計 970 件で、参加者別には 198、181、195、199、197 件であった。

現行解析コードでは Ch2 を主皮膚電位チャンネルとし、Ch1 もテンソル特徴として保持する。この選択は事前登録されておらず、各チャンネルに安定した生理学的意味を与える電極配置メタデータも解析資料には十分含まれていなかった。

2.4 参加者別応答空間

参加者内で試行を刺激語ごとに平均し、反応潜時、 ΔSP_{Ch1} 、 ΔSP_{Ch2} の 3 特徴を用いた。可視化のため、記述的な応答コスト得点を

$$C(w) = z\{\text{latency}(w)\} + z\{\Delta SP_{Ch2}(w)\} \quad (1)$$

と定義した。この無次元指標は潜時と皮膚電位変化を可視化のために組み合わせるもので、自己包含、生理学的エネルギー消費、情報熱力学的仕事の測定値ではない。

特徴標準化後、二乗ユークリッド距離から

$$W_{ij} = \exp\{-\|x_i - x_j\|^2/\sigma^2\} \quad (2)$$

を作り、 σ は非ゼロの単語間距離の中央値とした。対称正規化グラフ Laplacian $L_{sym} = I - D^{-1/2}WD^{-1/2}$ の低次非自明固有ベクトルを座標とした。これはグラフ・スペクトル応答埋め込みであり、Fisher 計量に基づく情報幾何学ではない。

2.5 コホートテンソルと探索的統計

参加者別・単語別平均を $\mathcal{T} \in \mathbb{R}^{P \times W \times F}$ ($P = 5, W = 99, F = 3$) にした。欠測セルはまず単語-特徴平均、次に特徴平均で補完し、特徴ごとに参加者-単語平面全体で標準化した。切断 HOSVD/Tucker 近似 [2] のランクは $[3, 6, 3]$ とした。グラフスペクトル、participation ratio、再構成分散は、独立標本でランク選択されていない記述量である。

再検査安定性は、対応するセッション 1・2 の潜時の Pearson 相関とした。参加者間構造は参加者 $\times$ 単語の潜時行列で評価した。平均非対角 Pearson 相関と第 1 主成分分散比を、seed 7、2,000 回の参加者内単語置換による帰無分布と比較した。相関検定は両側である。解析は探索的かつ事前登録されておらず、多重性調整済みの確証的主張は行わない。

3 結果

3.1 試行レベルの応答分布

改訂図 1 には妥当な 970 試行すべてを示し、パーセンタイルによる表示除外は行っていない。色は図の 2 軸から計算されるため、低い C と高い C の分離は定義上期待される。これは測定範囲を示すが、潜在クラスの証拠ではない。潜時の再検査相関は弱かった ($r = 0.24$ 、対応する参加者-単語 471 組)。

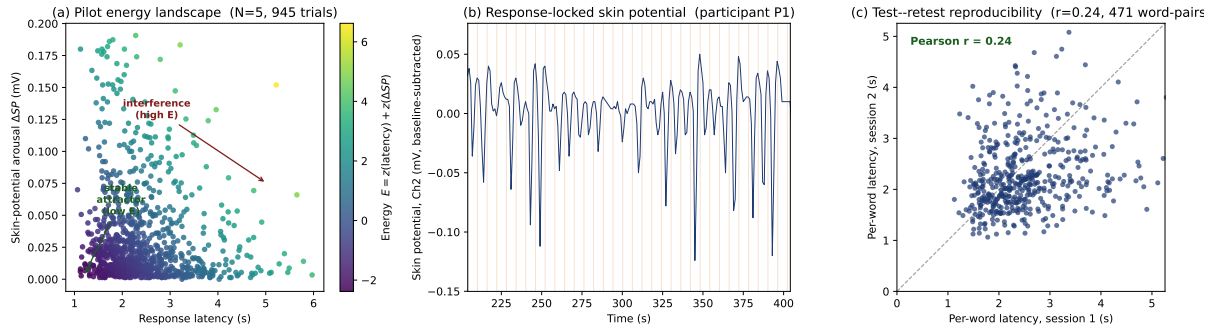


Figure 1: パイロット測定。(a) 妥当な 970 試行の反応潜時と Ch2 皮膚電位変化。色は記述的応答コスト得点 C 。(b) 連続皮膚電位の例と課題イベント。(c) 対応する参加者-単語におけるセッション 1・2 の潜時。

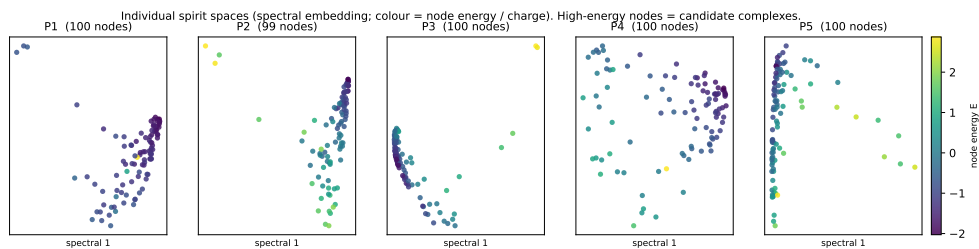


Figure 2: 参加者別応答空間。各パネルは潜時と 2 つの皮膚電位特徴による単語ノードのグラフ・スペクトル埋め込み。色は C 。軸の符号と向きは任意で、整列なしに直接比較できない。

3.2 参加者別埋め込み

同一アルゴリズムで参加者ごとの 2 次元応答埋め込みを得た (図2)。図上の差は記述的であり、独立した個人的顕著性やコンプレックスの基準、妥当化された分類器はない。

3.3 参加者間潜時とテンソルの要約

参加者間潜時相関の平均は $\bar{r} = 0.065$ で、両側置換検定は $p = 0.038$ であった。第 1 主成分は 27% を説明したが、置換帰無平均の約 26% と近く、 $p = 0.21$ であった (図3)。この小さな探索的関連には、共通の語彙や課題の影響も考えられる。主成分結果は大きな共通成分を支持せず、ユング心理学的構成概念も検証していない。

テンソル形状は $5 \times 99 \times 3$ 、中央値距離カーネルの $\sigma = 4.2109$ 、グラフ固有値ギャップ 0.1948、participation ratio 10.89 であった。ランク $[3, 6, 3]$ HOSVD は分散の 75.9% を再構成した。参加者 5 名、特徴 3 個という制約がこれらの値に影響するため、集団多様体や一意な「集合座標」を確立しない。

4 考察

利用可能なイベントと信号の記録を、単語別の応答埋め込みとコホートテンソルへ変換できた。しかし、この空間の距離が自己や他対象との心理的近さを符号化するとは示していない。解析記録には、同じ語を自己・他対象の教示で反復する条件も、対象別自己包含の独立評定もなかった。距離を自己に関わる指標候補と解釈するには、両者を備えた別の研究が必要である。

潜時の対応観測をまとめた $r = 0.24$ は弱く、地図や対象間距離の信頼性を表す値ではない。参加者間の小さな相関は、データ確認後に 5 名の完全記録で行った探索的解析であり、集合的無意識の証拠にはならない。第 1 主成分の比較も帰無であった。潜時・皮膚電位変化

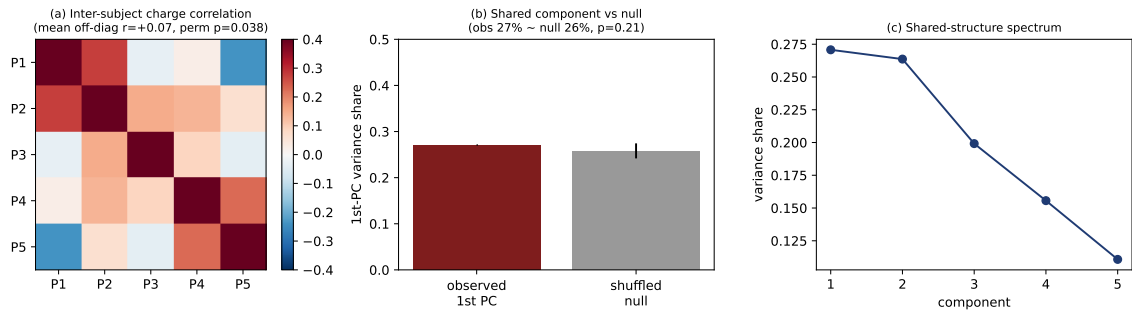


Figure 3: 探索的な参加者間潜時解析。(a) ペア相関と平均および参加者内両側置換検定。(b) 第 1 主成分分散比と置換帰無分布。(c) 潜時の分散スペクトル。解析対象は潜時であり、生理的「charge」ではない。

とその標準化と C から熱力学的エネルギーへの校正はなく、ビット消去に関する Landauer の限界もこの観測への換算を与えない。グラフは記述的埋め込みであり、Fisher 計量の多様体ではない。

次の実験では、同じ刺激語を自己と個別の対象について測り、独立した自己包含評定と親密さ評定を取得し、別日に再測定できる。距離は表示用地図の見た目ではなく、事前指定した応答プロファイルから定義し、単純な基準モデルと比較する。この実験は別研究であり、今回の 5 名を再解釈した結果ではない。

5 限界

解析標本は 11 名中 5 名で、ローカルデータの利用可能性に依存した。取得不能な annex オブジェクト、記録欠如、時刻不整合は選択バイアスを生じ得る。1 Hz サンプリングは時間的解釈を制限する。チャンネル選択は事前登録されず、センサーメタデータは不完全で、陰性対照刺激や独立検証 cohort はなかった。連想応答の意味内容とラバーハンド錯覚データは解析していない。統計は探索的で、複数の解析選択に対する調整はない。自己・他対象の対応条件と独立した自己包含評定は本解析ではなく、地図の再現性と基準関連妥当性も測定していない。別研究案は未登録・未承認である。現リポジトリは公開されておらず、匿名化派生データも永続的公開 archive に未登録である。

6 データとコードの利用可能性

解析コード、イベント処理ロジック、原稿ソースはプロジェクトリポジトリで管理している。原稿準備時点でリポジトリは非公開で、参加者レベル記録も公開していない。匿名化派生表、version 固定コード、環境仕様、checksum は永続的アーカイブにまだ登録されておらず、現解析を独立再現可能とは記載しない。元研究データへのアクセスは倫理承認、同意、適切なデータ利用手続に従い、問い合わせは責任著者が受け付ける。

7 先行する公開版

プロジェクトのウェブサイトにある査読前の記事と PDF は、より広い熱力学的解釈と、構造の同定についてより強い主張を示していた。本稿ではこれらを大幅に改訂した。本パイロットでは物理的エネルギー量、ユング心理学的コンプレックス、集合的無意識の構造はいずれも妥当化されていない。先行公開版は関連する公開資料であり、本解析によって改訂された。<https://spirit-in-physics.org/paper>を参照。

8 結論

この 5 名のパイロットは、利用可能な記録から記述的な言語連想応答プロファイルを作成できることを示した。潜時の弱い再検査相関、帰無の主成分比較、センサー情報の不足、自己・他対象条件の欠如から、自己包含、物理エネルギー、集合的心理の妥当化はできない。次の実証段階は、倫理上の確認を経た自己・他対象の対応課題、独立評定、別日の再測定である。

References

- [1] Carl Gustav Jung. The association method. *The American Journal of Psychology*, 21(2):219–269, 1910.
- [2] Tamara G. Kolda and Brett W. Bader. Tensor decompositions and applications. *SIAM Review*, 51(3):455–500, 2009.